



ugr

Universidad
de Granada

Práctica 2: Ajedrez

Sistemas Gráficos

Autores

Clara Ruó García Segovia

Eva Valcárcel López



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN

Granada, Mayo de 2025

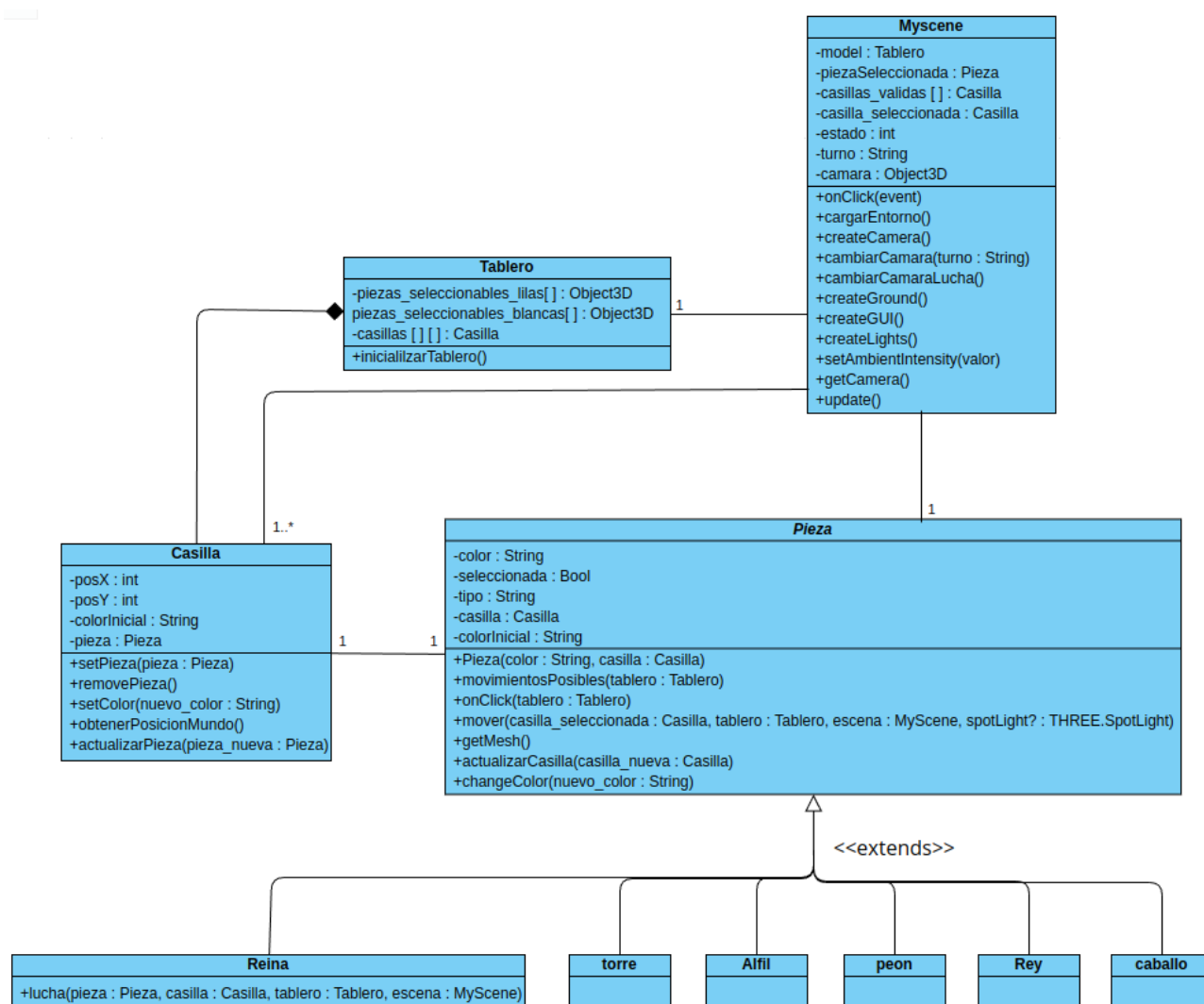
1. Descripción del juego

Queremos articular la reina. Nuestra idea es que sostenga una lanza, la haga girar sobre la mano y ataque lanzándola a su rival. Una vez hecho esto, se mueve a su nueva posición.

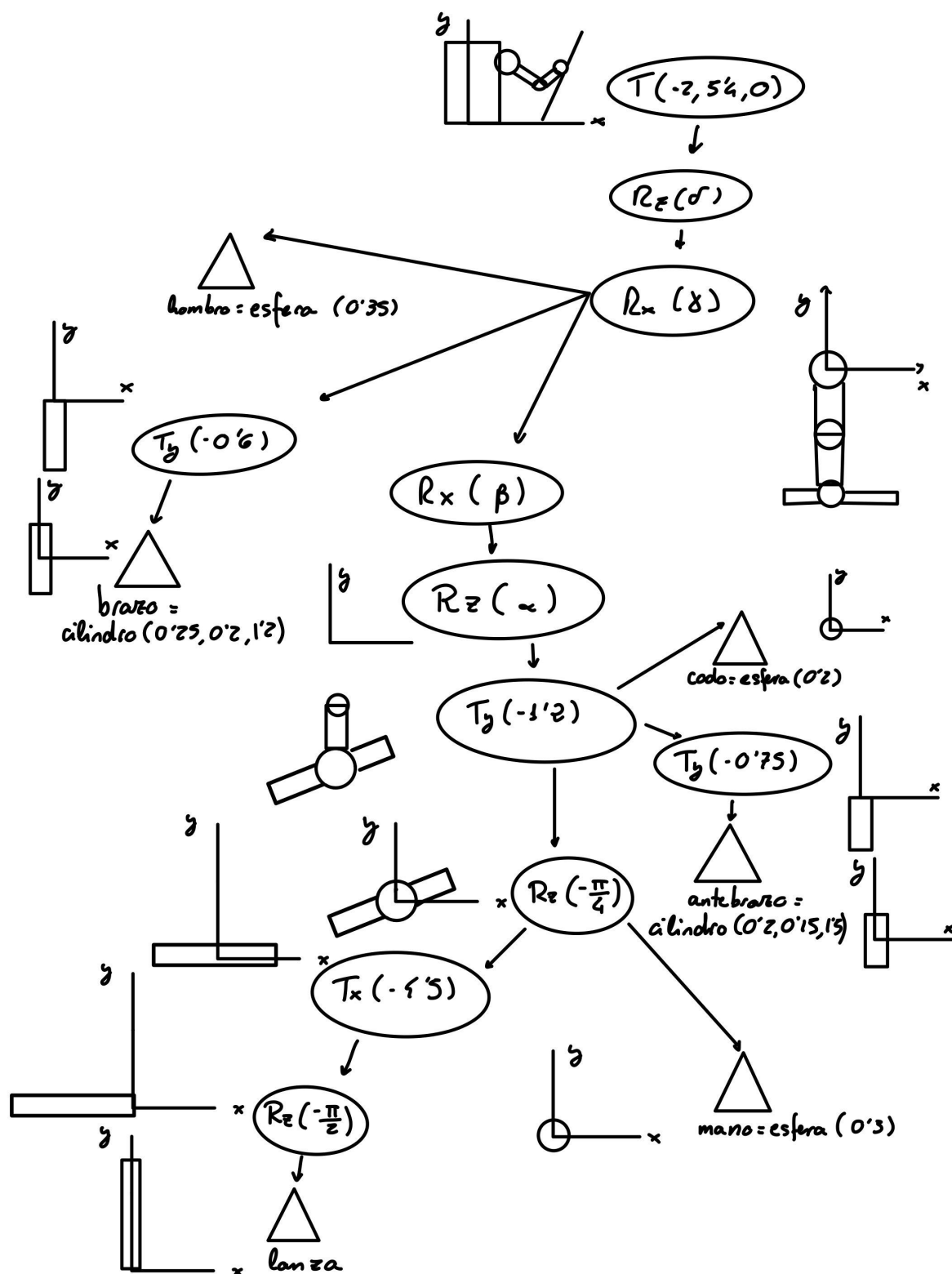
Nota: al profesor le pareció bien y no hubo ninguna corrección.

2. Diseño de la aplicación

2.1. Diagrama de clases



2.2. Modelo jerárquico



2.3. Algoritmos

■ OnClick (de Myscene)

1. Capturamos la posición del clic.
2. Creamos el rayo desde la cámara hasta el punto clicado.
3. Si estamos en el estado 0 (esperando a que se clique una pieza).
 - 3.1. Creamos los vectores de piezas que pueden ser clicadas según el turno (lila o blanco).
 - 3.2. Recorremos la jerarquía del objeto hasta llegar a la referencia de la clase Pieza y se lo asignamos a piezaSeleccionada.
 - 3.3. Llamamos al método onClick de la pieza seleccionada, que devuelve un vector con las casillas válidas a las que puede ir la pieza.
 - 3.4. Si hay casillas válidas para la pieza seleccionada cambiamos el estado a 1 (esperando a que se clique una casilla). Si no, seguimos en el estado 0 para que se elija otra pieza.
4. Si estamos en el estado 1 (esperando a que se clique una casilla).
 - 4.1. Comprobamos si se hizo click en una casilla válida y la guardamos en casillaSeleccionada.
 - 4.2. Si la pieza seleccionada es una Reina y la casilla seleccionada tiene pieza, llamamos al método lucha de la reina para que esta haga su animación. Además, cambiamos la cámara para que se vea bien la lucha.
 - 4.3. En cualquier otro caso, llamamos al método mover de la pieza seleccionada para que esta se desplace hasta la casilla seleccionada.
 - 4.4. Volvemos a poner las casillas válidas a su color original.
 - 4.5. Ponemos el estado a 0 para seleccionar otra pieza y se limpian los atributos piezaSeleccionada, casillaSeleccionada y casillasValidas.

■ OnClick (de Pieza) Se activa cuando se hace click sobre una pieza del tablero. Se realizan los siguientes pasos:

1. Si la pieza estaba seleccionada, se deselecciona; si no lo estaba, se selecciona.
2. Se llama al método movimientoPosibles, que calcula y devuelve las casillas a las que se puede mover esta pieza en el tablero actual.
3. Si la pieza está seleccionada se pinta la casilla de verde y sino se restaura su color original.
4. Por último, se devuelven las casillas válidas que se han calculado.

■ mover (de Pieza)

1. Obtenemos las coordenadas de mundo de la casilla a la que se va a mover la pieza seleccionada y las transformamos a coordenadas locales del objeto padre.
2. Creamos la animación con tween desde la posición actual de la pieza hasta el destino que hemos calculado en el paso anterior.
3. Una vez terminada la animación (en el onComplete):

3.1. Si la casilla destino tiene una pieza, eliminamos esta pieza de la escena y del vector de piezas seleccionables en el onclick.

3.2. Actualiza las posiciones de las piezas en el tablero

3.3 Se cambia el turno y la cámara

■ **lucha (de Reina)**

1. Ponemos una luz focal que enfoque hacia la reina.

2. Calculamos el ángulo que forma la reina con la pieza enemiga y hacemos una rotación para que quede mirando hacia el objetivo.

3. Empieza la animación de lucha.

3.1. Estiramos el brazo izquierdo que estaba inicialmente encogido.

3.2. Giramos la lanza 4 veces sobre su mano quedando con la punta mirando hacia abajo.

3.3. Doblamos el brazo para ponerlo en posición de lanzar.

3.4. Doblamos el brazo para lanzar y simulamos que tomamos impulso con la función BackIn.

3.5. Tiramos la lanza hacia la pieza que vamos a capturar y esta vuelve a la mano como un boomerang gracias a la función yoyo.

3.6. Cambiamos la pieza capturada a color rojo y vamos deshaciendo los movimientos anteriores para volver a la reina a su postura inicial. Primero devolvemos el impulso.

3.7. Volvemos a poner el brazo estirado y lo encogemos para que esté como al principio.

3.8. Llamamos al método mover para que la reina se desplace hasta la casilla de la pieza capturada.

■ **cambiarCamara(turno)**

1. Si el turno es de las lilas definimos el ángulo a $-\frac{\pi}{4}$; si es de las blancas, lo definimos a $\frac{\pi}{4}$.

2. Guardamos el ángulo respecto al eje Y actual de la cámara

3. Creamos la animación con tween que rota la cámara desde el ángulo inicial hasta el que hemos definido en el primer paso.

■ **cambiarCamaraLucha**

1. Guardamos la rotación respecto al eje Y actual de la cámara

2. Creamos la animación que resta $\frac{\pi}{2}$ a la posición de la cámara. Es decir, deja la vista desde un lateral del tablero.

3. Referencias

Para la pieza importada no hemos usado ningún modelo descargado, ya que la hicimos con Blender.

Hemos importado el modelo de un avión de esta página: <https://free3d.com/es/modelo-3d/airplane-v2-549103.html>

Para las texturas si hemos usado algunas imágenes de Internet:



Figura 1: Mármol blanco para el rey y la reina

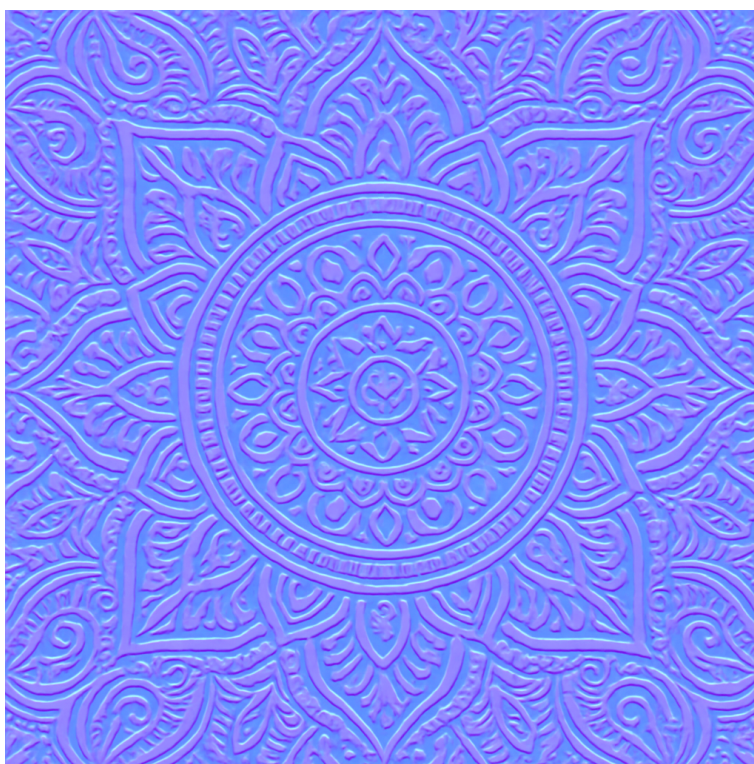


Figura 2: Flor para el alfil y el peón

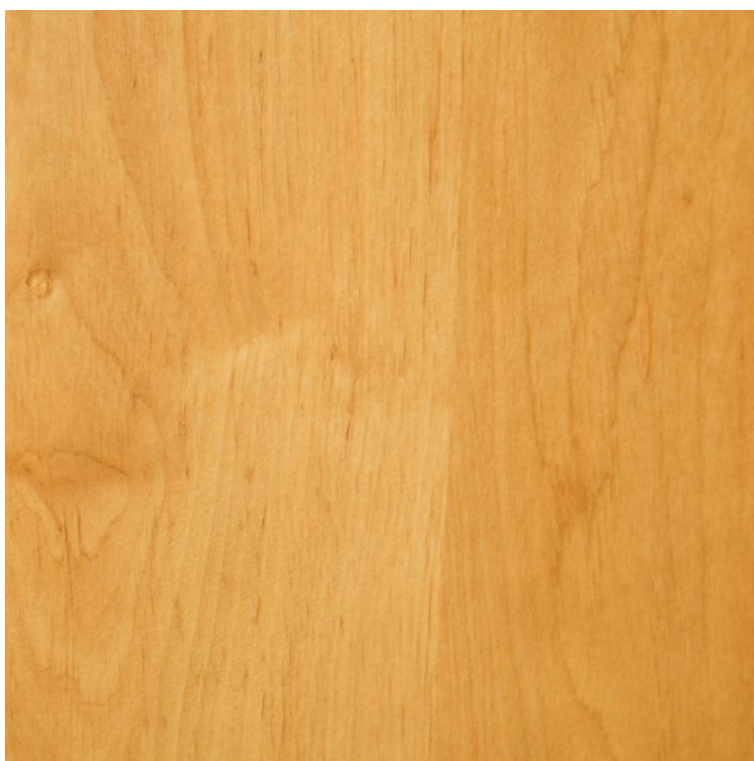


Figura 3: Madera para la torre



Figura 4: Arena para la caracola del caballo



Figura 5: Fondo de la escena